இதனால் வரிச்சுற்றுச் சுருளில் (Solinoid Winding) மின்காந்தப்புலம் உண்டாகிறது. இந்த மின்காந்த விசையால் டயாப்ரமுடன் கூடிய ஆர்மச்சூர் மேல் நோக்கி இழுக்கப்படுகிறது. இதனால் பம்ப் சேம்பரில் வெற்றிடம் உண்டாகிறது. அப்போது உறிஞ்சும் வால்வு (Suction Valve) திறக்கப்பட்டு அதன் வழியாகப் பெட்ரோல் உள்ளிழுக்கப்படுகிறது.

இந்த நிலையில் ஆர்மச்சூர் மேல் நோக்கி நகர்ந்து செல்வதால் தடை செய்யும் முனைகள் (Breaker Points) விலக்கப்பட்டு மின்சாரம் தடைபடுகிறது. அப்போது ஆர்மச்சூருடன் இணைந்த டயாப்ரமானது ஸ்பிரிங்கின் இழு விசையால் மீண்டும் பழைய நிலையை அடைகிறது. அதன் மூலம் பம்ப் சேம்பரில் உள்ள பெட்ரோல் அழுத்தப்பட்டு வெளியேற்றும் வால்வை (Outlet Value) திறந்து கொண்டு அதன் வழியாகப் பெட்ரோல் வெளியேற்றப்பட்டு கார்புரேட்டரில் உள்ள மிதவை அறைக்குச் செல்கிறது.

கார்புரேட்டரின் மிதவை அறையில் பெட்ரோல் நிரம்பியவுடன் நீடில் வால்வானது உள்செல்லும் பாதையை மூடுகிறது. இதன் மூலம் பம்ப் சேம்பரில் ஏற்படக்கூடிய அதிக அழுத்தம் காரணமாக டயாப்ரமானது ஸ்பிரிங்கின் இழுவிசைக்கு எதிராக அழுத்தப்பட்ட நிலையிலேயே இருக்கும். மிதவை அறையில் பெட்ரோலின் மட்டம் குறைந்தவுடன் நீடில் வால்வு திறக்கப்பட்டு பெட்ரோல் பம்ப்பிலிருந்து வெளியேற ஆரம்பித்தவுடன் பம்ப் முன்பிருந்தவாறே இயங்க ஆரம்பிக்கிறது. படம் 9.3.1.2 ல் எஸ்.யு மின்சார பெட்ரோல் பம்பின் அமைப்பு காட்டப்பட்டுள்ளது.

9.4 எரிபொருள் காற்று விகிதம் (Air Fuel Ratio)

என்ஜினுடைய பல்வேறு வேகம் மற்றும் சுமை இழுக்கும் நிலைக்குத் தகுந்தவாறு எரிபொருள், மற்றும் காற்றையும் தகுந்த விகிதத்தில் கார்புரேட்டர் மூலம் கலக்கச் செய்து என்ஜினுக்குள் செலுத்த வேண்டும். எரிபொருள் காற்று விகிதம் எப்போதும் ஒரே தரத்தில் இருப்பதில்லை. பல்வேறு நிலைகளில் பல்வேறு தரத்தில் இருக்க வேண்டும். உதாரணமாக (i) ஸ்டார்டிங் (ii) ஐடிலிங் (iii) குறைந்த வேகம் (iv) சாதாரண வேகம் (v) அதிகமான வேகம் (vi) குளிர்ந்த (அ) கோடை காலத்தில் என்ஜினை ஸ்டார்ட் செய்யும் நிலை போன்ற பல நிலைகளிலும் செலுத்தப்படும் எரிபொருள் காற்றுக் கலவையின் தரத்தை மூன்று வகையாகப் பிரிக்கலாம். அவை பின்வருமாறு.

1) அதிக தரமுள்ள கலவை (Rich Mixture)
2) சரியான தரமுள்ள மிக்ஸர் (chemically correct (or) stoichiometric mixture)
2) குறைந்த தரமுள்ள கலவை (Lean Mixture)

9.4.1 அதிக தரமுள்ள கலவை (Rich Mixture)

ஒரு கிலோ பெட்ரோலானது சரிவர எரிய சுமார் 15kg காற்று தேவைப்படுகின்றது. எரிபொருள் காற்றுக் கலவையில் 1கிலோ எரிபொருளுக்கு 15 கிலோவுக்கு குறைவான காற்று இருக்குமானால் அது ரிச் மிக்ஸர் எனப்படுகிறது.

உ.ம். 8:1 (8 பங்கு காற்று, 1 பங்கு பெட்ரோல்) இந்த எரிகலவைக்கு அதிக எரிதிறன் உள்ளது. கீழ்க்கண்ட நிலைகளில் எஞ்ஜினுக்கு ரிச் மிக்சர் தேவைப்படுகிறது.

a) ஸ்டார்ட் செய்யும் போது (Starting)(A : F = 5:1)
b) ஐடிலிங் நிலையில் இருக்கும் போது (Idling) (A:F=10:1)
c) திடீரென மற்றொரு வாகனத்தை முந்திச் செல்லும் போது (Overtaking)(12:1)
d) அதிக பளுவையோ (அ) அதிக சக்தி திறனுடனோ இயங்கும் போது 14:1 விகிதம் கொண்ட ரிச்மிக்லர் தேவைப்படுகிறது.

9.4.2 சரியான தரமுள்ள மிக்ஸர் (Chemically correct (or) Stoichiometric Mixture)

அதிக அளவு காற்றும்,குறைந்த அளவு பெட்ரோலும் இருந்தால் அதற்கு சரியான தரமுள்ள மிக்ஸர் (Chemically correct or Stoichiometric mixture) என்று பெயர் உ.ம் – 16:1 (16 பங்கு காற்று, 1 பங்கு பெட்ரோல்) சாதாரண வேக இயக்க நிலையில் இந்த வகை மிக்ஸர் பயன்படுகிறது.

9.4.3 குறைந்த தரமுள்ள கலவை (Lean Mixture):

சரியான தரமுள்ள மிக்ஸரில் (Chemically correct or Stoichiometric mixture) உள்ளதை விட எரி-பொருளின் அளவு அதிகமானால் அதற்கு லீன் மிக்ஸர் என்று பெயர் உ.ம் – 18:1 (18 பங்கு காற்று, 1 பங்கு பெட்ரோல் குறைந்த சுமை இழுக்கம் நிலை மற்றும் அதிக வேக இயக்கம் ஆகியவற்றில் இந்த லீன் மிக்சர் பயன்படுகிறது.

9.5 கார்புரேட்டர் (Carburettor)

கார்புரேட்டர் ஆனது பெட்ரோல் என்ஜினில் உள்ள ஒரு முக்கிய பாகமாகும். இது திரவ நிலையில் உள்ள பெட்ரோலை ஆவியாக்கி காற்றுடன் தேவையான அளவு கலக்கச் செய்து என்ஜின் சிலிண்டருக்கு அனுப்புகிறது.

AM_Tamil_Chp09.indd 171 12/20/2019 3:36:50 PM